

Problem 1

dane: $a_1, \dots, a_n$

Policz liczbę trójek (a_i, a_j, c) , t.j. $a_i + a_j = c$ $i \neq j$

Założmy, że $a_i \in \langle 0, \dots, M \rangle$

Problem 2:

dane:

wielomiany:

$$A[x] = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$$

$$B[x] = \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i$$

Zadanie: obliczyć

$$C[x] = \sum_{i=0}^{2n-2} c_i x^i =$$

$$= A[x] \cdot B[x]$$

Naiwnie:

$$c_0 = a_0 \cdot b_0$$

$$c_1 = a_1 b_0 + a_0 b_1$$

$\vdots$

$$c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$$

$$\Theta(n^2)$$

$\vdots$

2 reprezentacje wielomianów:

→ współczynnikiowa (jak wyżej); presta [Wip]

→ zbiór wartości [Wav] w punktach

Operacje na wielomianach

• dodawanie

→ [Wip] $O(n)$

→ [Wav] $O(n)$

• mnożenie

→ [Wip] $O(n^2)$

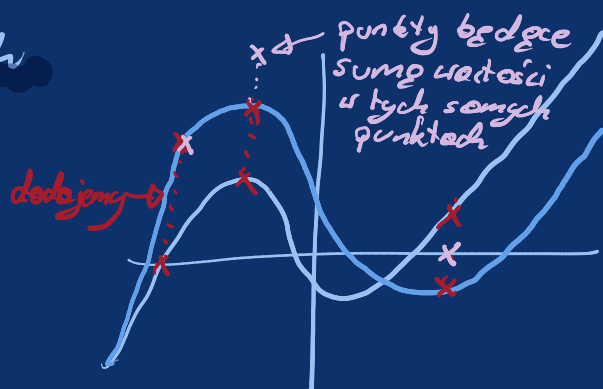
→ [Wav] $O(n)$ (analogicznie jak wyżej tylko mnożymy wartości w tych samych punktach)

• obliczenie wartości w punkcie

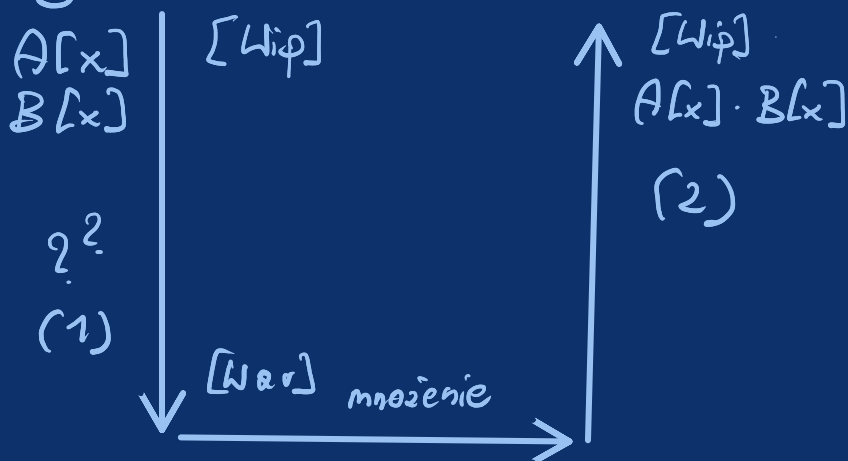
→ [Wip] $O(n)$ (schemat hornera)

→ [Wav] ???

ale dobieramy 2n punktów przed mnożeniem)



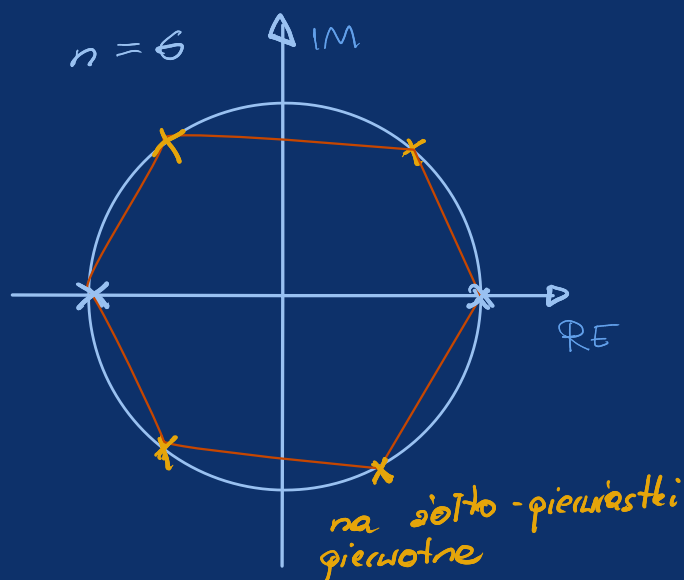
Pomysł



(1) - trzeba dobrze dobrać te punkty

Najlepiej - wybierzemy odpowiednie n punktów i ewaluujemy $O(n^2)$

Jako $x_0, \dots, x_n$ wybierzemy n-te pierwiastki z jedności (wchodzimy w świat urojony 😊)



Def

ω jest pierwotnym pierwiastkiem z jedności i tu kolejne potęgi ω generują wszystkie pierwiastki z jedności

$\omega_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ intuicyjnie n -ty na okręgu jednostkowym idąc od $\omega_0 = 1$ zgodnie z clockwisem.

Fakt ω_n jest pierwiastkiem pierwotnym ≥ 1 stopnia

Fakt

$\forall$ parzystego $\{(w_n^j)^2 \mid j=0, \dots, n-1\} = \{w_{n/2}^j \mid j=0, \dots, \frac{n}{2}-1\}$
 Niech

$$A[x] = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \quad A_p[z] = \sum_{i=0}^{\frac{n}{2}-1} a_{2i} z^i \quad A_n[z] = \sum_{i=0}^{\frac{n}{2}-1} a_{2i+1} z^i$$

Wtedy:

$$A[x] = A_p[x^2] + x A_n[x^2]$$

Chcąc obliczyć wartości $A[x]$ w punktach $\omega_n^0, \dots, \omega_n^{n-1}$

Wystarczy obliczyć wartości

$$A_p[\], \quad A_n[\]$$

w punktach $(\omega_n^0)^2, (\omega_n^1)^2, \dots, (\omega_n^{n-1})^2$

↑
jest ich $\frac{n}{2}$, korzystając z D&C

Złożoność $O(n \log n)$.

Ten algorytm nosi nazwę Fast Fourier Transformation (FFT) - szybka transformata Fouriera.

Pseudokot

Niech $\bar{a} = a_0, \dots, a_{n-1}$:

FFT($\bar{a}$):

if ($n = 1$) return $\bar{a}$:

$\omega_n \leftarrow e^{\frac{2\pi i}{n}}$

$\omega \leftarrow 1$

$\bar{a}^{[0]} \leftarrow \langle a_0, a_2, \dots, a_{n-2} \rangle$

$\bar{a}^{[1]} \leftarrow \langle a_1, a_3, \dots, a_{n-1} \rangle$

$\bar{y}^{[0]} \leftarrow \text{FFT}(\bar{a}^{[0]})$

$\bar{y}^{[1]} \leftarrow \text{FFT}(\bar{a}^{[1]})$

for $k \leftarrow 0$ to $\frac{n}{2} - 1$

$y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$

$y_{k+\frac{n}{2}} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$

$\omega \leftarrow \omega \cdot \omega_n$

return $\bar{y}$

Realizacja (2):

Naivnie: interpolacja $\Theta(n^2) :- ($

Spostrożenie

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \omega_n^0 & (\omega_n^0)^2 & (\omega_n^0)^3 & \dots & (\omega_n^0)^{n-1} \\ 1 & \omega_n^1 & (\omega_n^1)^2 & (\omega_n^1)^3 & \dots & (\omega_n^1)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_n^k & (\omega_n^k)^2 & (\omega_n^k)^3 & \dots & (\omega_n^k)^{n-1} \end{bmatrix}}_{V_n} \underbrace{\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_k \end{bmatrix}}_{\bar{a}} = \underbrace{\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_k \end{bmatrix}}_{\bar{y}}$$

Dzięki FFT obliczyliśmy (w czasie $n \log n$) wynik $\bar{y}$, który jest równy $V_n \cdot \bar{a}$

Yera2 mając zbiór wartości wielomianu w n -tych pierwiastkach z 1.

Chcemy policzyć jego współczynniki

$$\bar{y} = V_n \bar{a} \quad | \cdot V_n^{-1}$$

$$\bar{a} = V_n^{-1} \cdot \bar{y}$$

V_n jest macierzą odwrotną (tj. macierz Vandermonde)
element tej macierzy w i -tym wierszu i w j -tej kolumnie
jest równy $\frac{1}{n} (\omega_n^{-i})^j$.

Mnożenie $V_n^{-1} \bar{y}$ można również wykonać przez FFT.

Problem 1 można sprowadzić do kwadratów wielomianów.

Opcjonalne todo: przytoczyć dowody faktów o pierwiastkach z Bielynickiego-Biruli.